



INSTITUT MBACKÉ MATHS

COURS PRIVÉS EN LIGNE INTERNATIONAL

(+221) 70 713 09 21

TD II GENETIQUE ET HEREDITE HUMAINE

CORRECTION DISPONIBLE DANS NOS COURS EN LIGNE

WWW.MBACKEMATHS.COM

[YOUTUBE//MBACKE MATHS](https://www.youtube.com/channel/UCMbackeMaths)

PROF II M.TALL

ANNEE 2023-2024

Niveau : TS2

❖ **Exercice 1: MAITRISE DES CONNAISSANCES**

Chez l'homme chaque individu d'une population est unique. Vous montrerez que la méiose conduit à des combinaisons alléliques nouvelles, à l'origine de l'unicité des individus. Vous appuierez votre exposé sur des schémas soigneusement légendés en prenant trois couples d'allèles Aa ; Bb, Cc disposés sur deux paires de chromosomes distinctes.

❖ **Exercice 2:**

On se propose d'étudier la transmission de deux couples d'allèles chez la drosophile (a^+ , a) et (b^+ , b). Le croisement de deux parents de lignées pures $[a^+ b^+] \times [a b]$ donne une première génération F1 formée par des drosophiles $[a^+ b^+]$.

1. Que peut-on déduire d'après ces résultats.

Le croisement d'un mâle de la F1 avec une femelle $[a b]$ donne les résultats suivants :

- 302 $[a^+ b^+]$
- 298 $[a b]$

2. Les deux gènes sont-ils indépendants ou liés, justifiez votre réponse.

Le croisement de deux drosophiles de la F1 donne une génération F2. Sachant que parmi la descendance de ce croisement, 17 % de drosophiles sont de phénotype $[a b]$.

3. Quelle nouvelle information peut-on dégager d'après ces résultats.

4. Faites une interprétation génotypique de la F2. Quelle conclusion peut-on tirer.

❖ Exercice 3:

On dispose de trois variétés de maïs :

- V1 ayant des graines noires et ridées,
- V2 ayant des graines jaunes et lisses,
- V3 ayant des graines jaunes et ridées.

On cherche à déterminer le mode de transmission de ces caractères et à produire une quatrième variété pure V4 ayant des graines noires et lisses, pour cela on réalise les croisements suivants :

• Premier croisement :

On croise V1 avec V2. On obtient une première génération F1 ayant des graines noires et lisses.

• Deuxième croisement : On croise F1 avec V3. On obtient :

- 804 graines noires et ridées,
- 796 graines jaunes et lisses,
- 198 graines noires et lisses,
- 202 graines jaunes et ridées.

1. A partir du résultat du premier croisement, déterminez la relation de dominance entre les allèles contrôlant la forme et la couleur des graines.

2. Analysez les résultats du deuxième croisement en vue :

a) de préciser la localisation des gènes responsables des deux caractères étudiés.

b) d'écrire les génotypes de V1, V2, V3 et F1.

3. A partir des variétés précédentes (V1, V2 et V3) et des descendants du premier et du deuxième croisement, précisez un croisement qui permet d'obtenir la variété pure V4 à graines noires et lisses. Justifiez votre réponse.

❖ Exercice 4:

1. On considère deux variétés pures d'une plante.

- La première est à feuilles vert foncé et à fleurs rouges.
- La deuxième est à feuilles vert clair et à fleurs blanches.

Le croisement de ces deux variétés fournit une première génération F1 homogène. L'autofécondation des plantes de la F1 fournit une F2 constituée de :

- 89 plantes à feuilles vert foncé et à fleurs rouges.
- 181 plantes à feuilles vert foncé et à fleurs roses.
- 92 plantes à feuilles vert foncé et à fleurs blanches.
- 28 plantes à feuilles vert clair et à fleurs rouges.
- 59 plantes à feuilles vert clair et à fleurs roses.
- 31 plantes à feuilles vert clair et à fleurs blanches.

a) Précisez la relation de dominance entre les allèles de chacun de deux gènes considérés.

NB : Utiliser la notation (V1, V2) pour la couleur des feuilles et (R1, R2) pour la couleur des fleurs.

b) Emettez une hypothèse concernant la localisation de ces deux gènes.

c) Vérifiez cette hypothèse.

d) Déterminez les génotypes des parents et celui de la F1.

e) Interprétez les résultats de la F2 et conclure.

2. On connaît chez cette même espèce végétale un autre gène contrôlant l'aspect des feuilles : feuilles larges ou étroites. Ce gène est constitué de deux allèles (L1, L2) avec une dominance absolue de L1 (large) sur L2 (étroite). Ce gène et celui contrôlant la couleur des feuilles sont liés et distant de 10 CM.

Le croisement de deux plantes de variétés pures : une plante (A) à feuilles étroites et vert foncé et une plante (B) à feuilles larges et vert clair donne une plante (C). La plante (C) est croisée avec une plante (D) à feuilles étroites et vert clair.

a) Ecrivez les génotypes des plantes (A), (B), (C) et (D).

b) Qu'appelle-t-on le croisement entre les plantes (C) et (D) ? Justifiez votre réponse.

c) Prévoyez la composition phénotypique de la descendance résultant du croisement des plantes (C) et

(D) si cette descendance est composée de 500 plantes.

d) Schématisez le comportement des chromosomes au cours de la méiose conduisant à l'apparition des gamètes recombinés.

e) Etablissez la carte génétique des trois gènes étudiés.

❖ Exercice 5:

On se propose d'étudier la transmission de deux couples d'allèles chez la drosophile :

Croisements		Résultats
1	S1 × S3	50% drosophiles aux ailes longues et à abdomen rugueux 50% drosophiles aux ailes longues et à abdomen lisse
2	S2 × S3	50% drosophiles aux ailes longues et à abdomen rugueux 50% drosophiles aux ailes vestigiales et à abdomen rugueux

Document 1

→ un couple d'allèles (A1 ; A2) contrôlant le caractère « taille des ailes » avec :

- A1 : allèle qui détermine le phénotype « ailes longues ».
- A2 : allèle qui détermine le phénotype « ailes vestigiales ».

→ un couple d'allèle (B1, B2) contrôlant le caractère « aspect de l'abdomen » avec :

- B1 : allèle qui détermine le phénotype « abdomen rugueux ».
- B2 : allèle qui détermine le phénotype « abdomen lisse ».

On dispose de trois souches de drosophile S1, S2 et S3 :

- S1 et S2 aux ailes longues et à abdomen rugueux.
- S3 aux ailes vestigiales et à abdomen lisse.

On réalise les deux croisements du document 1 :

1. Exploitez les résultats des deux croisements en vue :

a) de préciser la relation de dominance entre les allèles de chaque couple

b) d'écrire les génotypes possibles des souches S1, S2 et S3

Le document 2 est une représentation simplifiée d'un ovocyte II possible issu de la division réductionnelle de la méiose chez une drosophile femelle D hybride c'est-à-dire hétérozygote pour les deux couples d'allèles.

2. Exploitez les données fournies par le document 2 en vue :

a) de préciser la localisation des deux couples d'allèles.

b) d'écrire le génotype de la drosophile D.

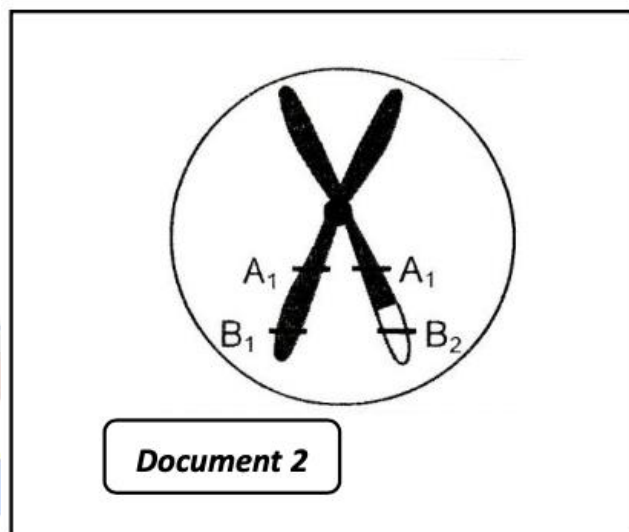
3. a) Représentez le comportement des chromosomes au cours de la division réductionnelle de la méiose conduisant à l'apparition de l'ovocyte II représenté dans le document 2.

b) Ecrivez les génotypes des différents types de gamètes fournis par la femelle D et indiquez la proportion théorique de chaque type de gamète.

4. On réalise le croisement suivant :

Des drosophiles femelles hybrides (D) sont croisées avec des drosophiles mâles de la souche S3. Parmi les descendants obtenus, 12% sont aux ailes longues et à abdomen lisse.

Exploitez le résultat de ce croisement et les informations précédentes en vue de déterminer les effectifs des différents phénotypes pour 1000 drosophiles issues de ce croisement.



❖ Exercice 6:

On dispose de trois variétés de maïs :

→ V1 ayant des graines noires et ridées,

→ V2 ayant des graines jaunes et lisses,

→ V3 ayant des graines jaunes et ridées.

On cherche à déterminer le mode de transmission de ces caractères et à produire une quatrième variété pure V4 ayant des graines noires et lisses, pour cela on réalise les croisements suivants :

• Premier croisement :

On croise V1 avec V2. On obtient une première génération F1 ayant des graines noires et lisses.

• Deuxième croisement : On croise F1 avec V3. On obtient :

- 804 graines noires et ridées,
- 796 graines jaunes et lisses,
- 198 graines noires et lisses,
- 202 graines jaunes et ridées.

1. A partir du résultat du premier croisement, déterminez la relation de dominance entre les allèles contrôlant la forme et la couleur des graines.
2. Analysez les résultats du deuxième croisement en vue :
 - a) de préciser la localisation des gènes responsables des deux caractères étudiés.
 - b) d'écrire les génotypes de V1, V2, V3 et F1.
3. A partir des variétés précédentes (V1, V2 et V3) et des descendants du premier et du deuxième croisement, précisez un croisement qui permet d'obtenir la variété pure V4 à graines noires et lisses. Justifiez votre réponse.

❖ **Exercice 7:**

On vous propose d'étudier la transmission d'un caractère héréditaire chez la drosophile. Ce caractère se présente dans une population de drosophiles sous deux formes : ailes normales (forme sauvage) et ailes coupées « cut » (forme mutée).

On réalise les deux croisements suivants :

- Le premier croisement entre un mâle « cut » et une femelle à ailes normales donne en première génération (F1) 100 % de drosophiles à ailes normales, avec autant de mâles que de femelles.

- Le deuxième croisement entre un mâle à ailes normales et une femelle « cut » donne en première génération (F'1) 50 % de mâles « cut » et 50 % de femelles à ailes normales.

1. Précisez, en justifiant votre réponse, la forme dominante et la forme récessive du caractère étudié.
2. Proposez une hypothèse à propos du mode de transmission du caractère étudié. En déduire la localisation chromosomique du gène qui détermine ce

caractère (autosomal ou lié au sexe).

3. Ecrire les génotypes et les phénotypes des parents et des descendants dans les deux cas envisagés (premier croisement et deuxième croisement).

❖ Exercice 8:

On connaît, chez le rat, un couple d'allèles qui détermine l'aspect lisse ou crépu du pelage et un couple d'allèles qui contrôle le développement de la queue.

On se propose d'étudier le mode de transmission de ces deux couples d'allèles à partir des résultats des croisements suivants :

- Un croisement entre un mâle à pelage lisse et à queue normale et une femelle à pelage crépu et à queue courte a donné une descendance uniforme à pelage lisse et à queue normale.

- Un croisement entre une femelle à pelage lisse et à queue normale et un mâle à pelage crépu et à queue courte a donné, sur de nombreuses portées, une descendance composée de :

- 18 rats à pelage lisse et à queue courte
- 16 rats à pelage crépu et à queue normale
- 7 rats à pelage lisse et à queue normale
- 9 rats à pelage crépu et à queue courte.

1. Que peut-on déduire, à partir de l'analyse des résultats des deux croisements, à propos de la dominance et de la localisation des deux couples d'allèles ?
2. Déterminez les génotypes des parents et des descendants pour les deux croisements.
3. Présentez, à l'aide de schémas montrant le comportement des chromosomes, le mécanisme qui assure la diversité de la descendance dans la 2^{ème} génération.

❖ Exercice 9:

Chez le pois, on dispose de trois couples d'allèles :

- le couple d'allèles (A_1 , A_2) contrôle la longueur des tiges qui peuvent être longues [A_1] ou courtes [A_2].
- le couple d'allèles (B_1 , B_2) contrôle la forme des gousses qui peuvent être droites [B_1] ou incurvées [B_2].
- le couple d'allèles (C_1 , C_2) contrôle la couleur des gousses qui peuvent être jaunes [C_1] ou vertes (C_2).

On réalise des croisements entre des variétés de pois de lignées pures. Les F_1 obtenus sont croisés avec des doubles récessifs. Les résultats obtenus sont :

indiqués dans le tableau ci-contre.

1. A partir des résultats du croisement n°1 et du croisement n°2, déterminez, en justifiant votre réponse, le mode de transmission des gènes A, B et C (dominance, liaison ou indépendance génétique).
2. Ecrivez les génotypes des parents et des individus de la F1 pour chacun des deux croisements.
3. Expliquez, schémas à l'appui, comment le brassage chromosomique permet de comprendre l'obtention des phénotypes [A1 B2] et [A2 B1] d'une part, et des phénotypes [B1 C2] et [B2 C1] d'autre part.

Croisement	Croisement N°1	Croisement N°2
Résultats	$[A_1 B_1] \times [A_2 B_2]$	$[B_1 C_1] \times [B_2 C_2]$
De la F ₁	100 % [A ₁ , B ₁]	100% [B ₁ C ₂]
Du test-cross	503 [A ₁ B ₁] 498 [A ₁ B ₂] 499 [A ₂ B ₁]	799 [B ₁ C ₁] 198 [B ₁ C ₂] 199 [B ₂ C ₁]
(F ₁ × double récessif)	500 [A ₂ B ₂]	804 [B ₂ C ₂]

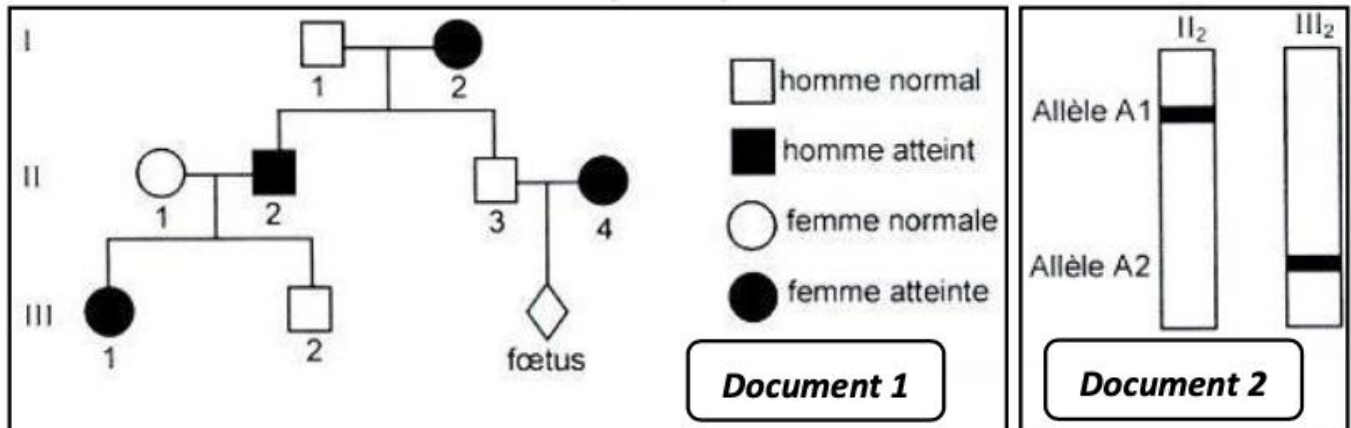
On cherche à étudier le mode de transmission d'une maladie héréditaire. Le document 1 présente l'arbre généalogique d'une famille dont certains membres sont atteints par cette maladie et le document 2 présente le résultat de l'électrophorèse de l'ADN correspondant au gène responsable de la maladie de deux membres II2 et III2 de cette famille.

1. Identifiez, parmi les allèles A1 et A2, celui qui est responsable de la maladie. Justifiez votre réponse.
2. A partir de l'exploitation des documents 1 et 2, discutez chacune des hypothèses suivantes :

- Hypothèse 1 : l'allèle responsable de la maladie est récessif autosomal.
- Hypothèse 2 : l'allèle responsable de la maladie est dominant autosomal.
- Hypothèse 3 : l'allèle responsable de la maladie est récessif porté par le chromosome sexuel X.
- Hypothèse 4 : l'allèle responsable de la maladie est dominant porté par le chromosome sexuel X.

3. Ecrivez les génotypes des individus I1, II1, III1 et III2.

4. La femme II4 attend un enfant, elle craint qu'il soit atteint. L'analyse de l'ADN de II4 montre qu'elle est hétérozygote pour le couple d'allèle étudié. Exploitez cette information et les données de l'arbre généalogique en vue de discuter l'état de santé du futur enfant.



Le document 1 représente l'arbre généalogique d'une famille dont certains membres sont atteints d'une anomalie héréditaire.

1. Exploitez les données du document 1 pour discuter les hypothèses suivantes:

→ **hypothèse 1** : l'allèle responsable de l'anomalie est récessif et porté par un autosome.

→ **Hypothèse 2** : l'allèle responsable de l'anomalie est récessif et porté par le chromosome sexuel X.

→ **hypothèse 3** : l'allèle responsable de l'anomalie est dominant et porté par un autosome.

→ **Hypothèse 4** : l'allèle responsable de l'anomalie est dominant et porté par le chromosome sexuel X.

Les analyses médicales prouvent que :

- la femme III2 ne possède pas l'allèle responsable de l'anomalie,
- l'homme III1 possède pas l'allèle normal.

2. Exploitez ces deux informations et les données du document 1 en vue de préciser laquelle des hypothèses discutées précédemment est confirmée.

3. Ecrivez les génotypes des individus I1, I2, II1 et II2.

La femme III2 se demande si son futur enfant (foetus) serait atteint par cette anomalie. Le médecin lui propose de réaliser le caryotype de son foetus (document 2).

Après avoir analysé les données du document 2, le médecin rassure la femme III2 que son futur enfant ne risque pas d'être atteint par l'anomalie génétique.

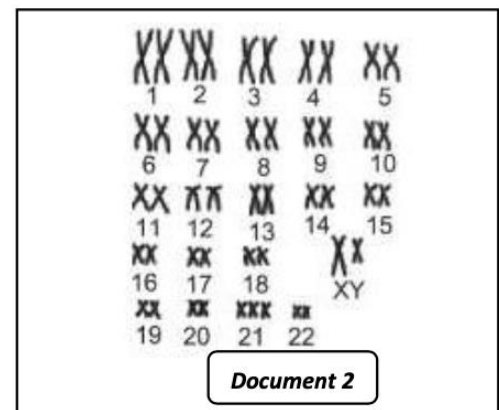
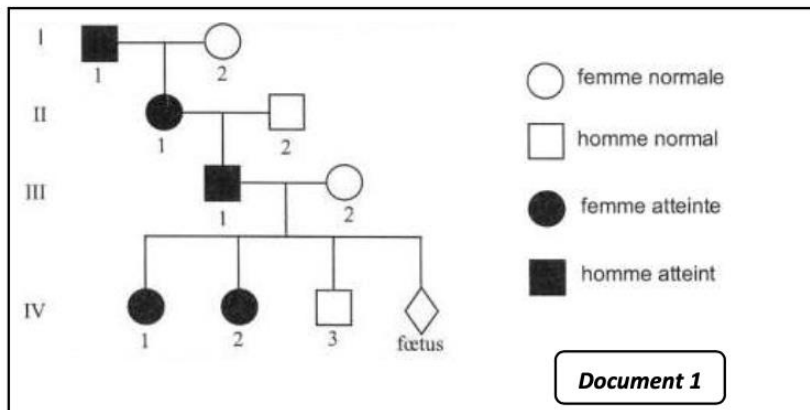
étudiée Toutefois, il sera affecté par une autre anomalie.

4. À partir des données du document 2 et des informations précédentes :

a) précisez le génotype du fœtus.

b) identifiez l'anomalie par laquelle le futur enfant sera affecté.

5. Expliquez le mécanisme responsable de la formation des gamètes à l'origine du caryotype du fœtus.



❖ Exercice 9:

Le document 3 représente l'arbre généalogique d'une famille dont certains membres sont atteints d'une maladie héréditaire.

1. Exploitez les données du document 1 pour discuter chacune des hypothèses suivantes.

- **Hypothèse 1** : l'allèle responsable de la maladie est récessif et porté par un autosome
- **Hypothèse 2** : l'allèle responsable de la maladie est dominant et porté par un autosome
- **Hypothèse 3** : l'allèle responsable de la maladie est récessif et porté par le chromosome sexuel X
- **Hypothèse 4** : l'allèle responsable de la maladie est dominant et porté par le chromosome sexuel X

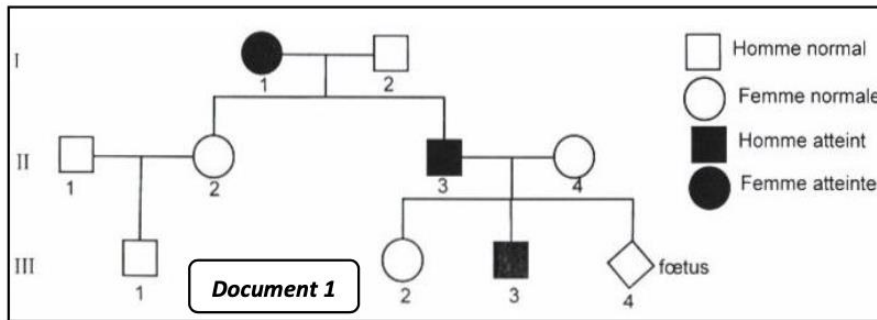
2. Pour vérifier les hypothèses envisagées dans la première question, on fait, par la technique de l'électrophorèse, l'analyse des fragments d'ADN correspondant aux allèles A1 et A2 du gène impliqué dans la maladie des deux individus I1 et III2. Les résultats sont représentés par le document 2.

A partir de l'exploitation des documents 1 et 2 :

a) identifiez, parmi les allèles A1 et A2, l'allèle normal et l'allèle responsable de la maladie.

b) précisez, parmi les hypothèses envisagées dans la première question, les hypothèses à retenir.

Justifiez votre réponse.



Document 2

Individu	I ₁	III ₂
Fragment d'ADN		
A ₁		
A ₂		

3. La femme II4 est inquiète quant à l'état de santé de son futur enfant III4.

Pour se rassurer, elle consulte son médecin. Celui-ci établit le caryotype du fœtus ainsi que le nombre d'allèles correspondant au gène étudié

4. chez la femme II4 et chez son fœtus. Les résultats sont représentés par les documents 3 et 4.

A partir de l'analyse des documents 3 et 4 :

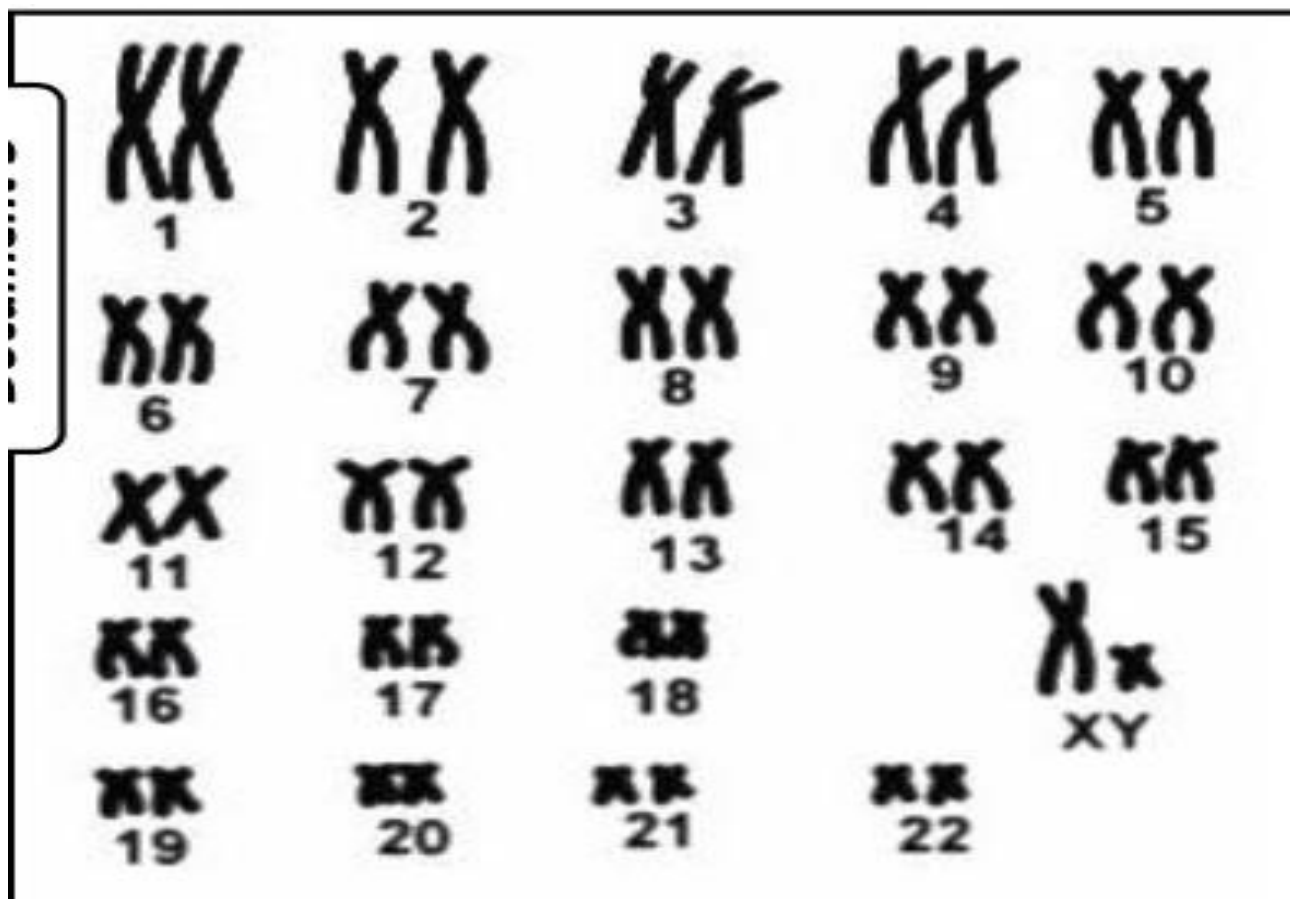
- précisez laquelle des hypothèses précédentes est à retenir.
- précisez le phénotype du fœtus.

5. Ecrivez les génotypes des individus I2 et II2.

Document 3

	Femme II	Fœtus
Fragment d'ADN		
A ₁	1	0
A ₂	1	2

Plus vous vous exercez, plus vous vous améliorez



Institut

MBACKÉ MATHS

Plus vous vous exercez, plus vous vous améliorez

INSTITUT MBACKE MATHS



INSTITUT MBACKÉ MATHS

Cours privées en ligne International en MATHS, PC, SVT

Cours privés en ligne international

(Année 2023-2024)

Niveau

Terminale S2 / S1
Première S2 / S1
Seconde S
Troisième

Série

Terminal D
Terminal C
Première D
Première C



Inscrivez-vous maintenant au
+221 70 713 09 21

Prof SVT

Prof Maths

Assistante de direction

Prof PC

Prof SVT

Mbacké Maths



Mbacké Maths

Visitez notre chaine Youtube



+221 70 713 09 21



mbackes883@gmail.com



Dakar, Sénégal